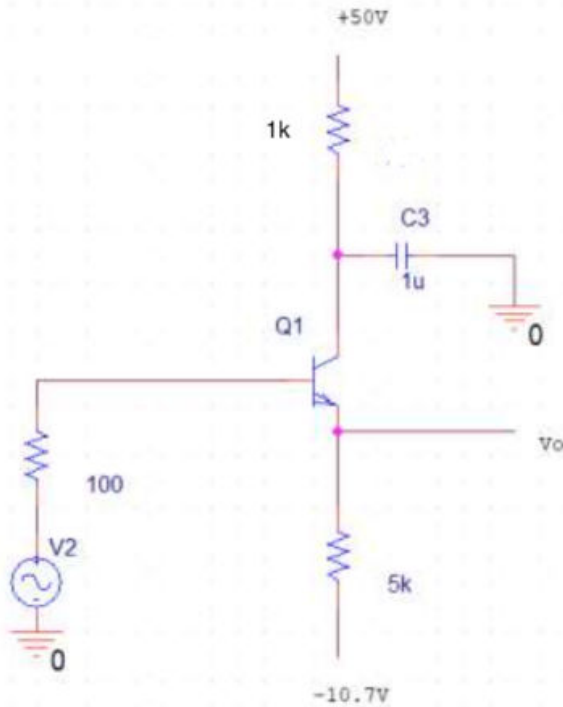


$$V_{BE}=0.7 \quad f_t=800\text{MHz} \quad B=100 \quad C_u=1.8\text{pF}$$



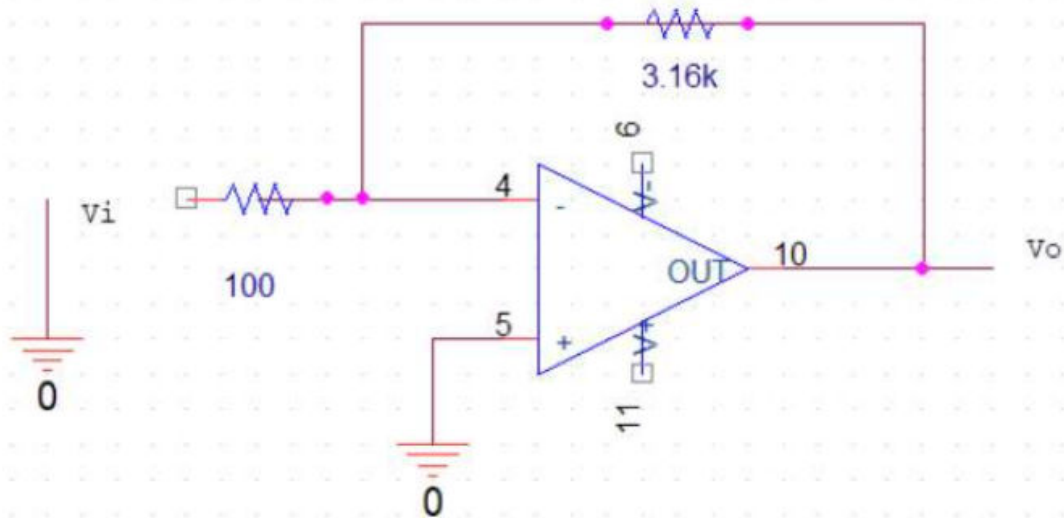
a. 836MHz ☐

b. 716MHz ☐

c. 294MHz ☐

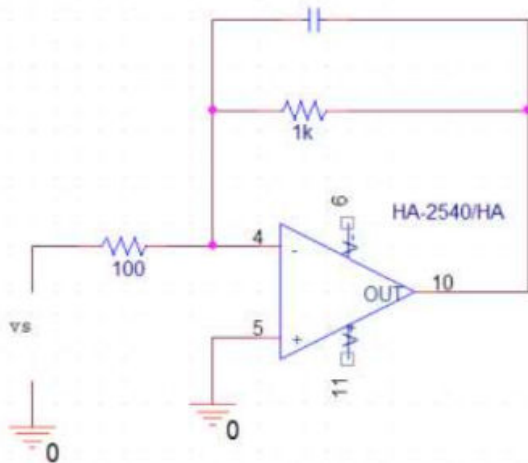
d. 478MHz ☐

در تقویت کننده مقادیر PM و fhi را بدست آورید سپس محاسبه کنید که مقدار فاز خروجی در فرکانس ۲۰Mhz چقدر است؟



- 35 .a ☐
- 80MHZ
20.5
- 35 .b ☐
- 80MHZ
30.5
- 45 .c ☐
- 80MHZ
30.5
- 25 .d ☐
- 70MHZ
20.5

اگر $C = 4.5 \text{ PF}$ باشد مقدار PM در فرکانس f_c چقدر است؟



a. ☐ 65.5

b. ☐ 55.5

c. ☐ 70

d. ☐ 75.5

در مدار ضرب کننده گیلبرت با مقادیر $I_E = 1\text{mA}$ $V_{CC} = 15\text{V}$ $R_C = 10\text{k}$

الف) برای اینکه این مدار ضرب خطی دو سیگنال V_1 و V_2 را انجام دهد مقدار R_E مناسبی که باید در آمیتر Q_1 نصب شود را حساب کنید $V_{i1\text{max}} = 10\text{mV}$ $V_{i2\text{max}} = 500\text{mV}$

ب) مقدار V_O را با فرض R_E را در حالت الف حساب کنید

a. $500\Omega, 4.5\text{V}$

b. $250\Omega, 4.5\text{V}$

c. $500\Omega, 9\text{V}$

d. $250\Omega, 9\text{V}$

تقویت کننده حلقه باز زیر را در نظر بگیرید :

به ازای :

$$F_{P2} = 100 \text{ MHz}$$

$$F_{P2} = 1 \text{ MHz}$$

$$F_{P1} = 100 \text{ KHz}$$

$$A_v = 60 \text{ dB}$$

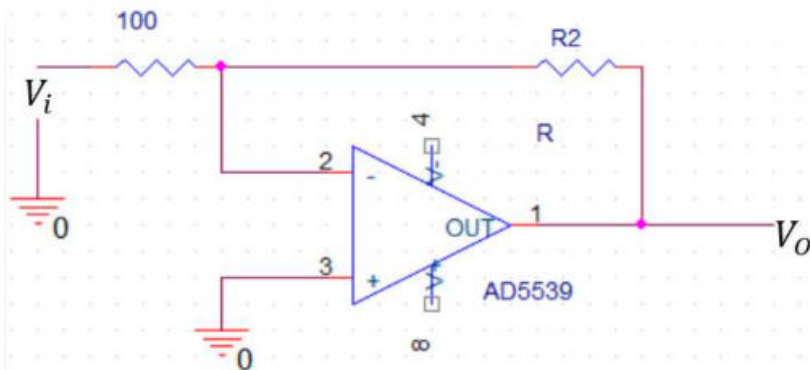
$$F_c = 5 \text{ MHz}$$

مطلوب است :

الف) مقدار مقاومت R به شرط مساووی بودن دو قطب حلقه بسته

ب) مقدار مقاومت R به شرط تخت بودن پاسخ حلقه بسته

(طبق لیست مقاومت های استاندارد E12 انتخاب کنید)



a. ☐ 68K
33K

b. ☐ 39k
22k

c. ☐ 47k
22k

d. ☐ 68k
27k

دفعات مجاز شرکت در آزمون: 2

مدت آزمون: 1 ساعت 30 دقیقه

نحوه محاسبه نهایی نمره: بیشترین نمره

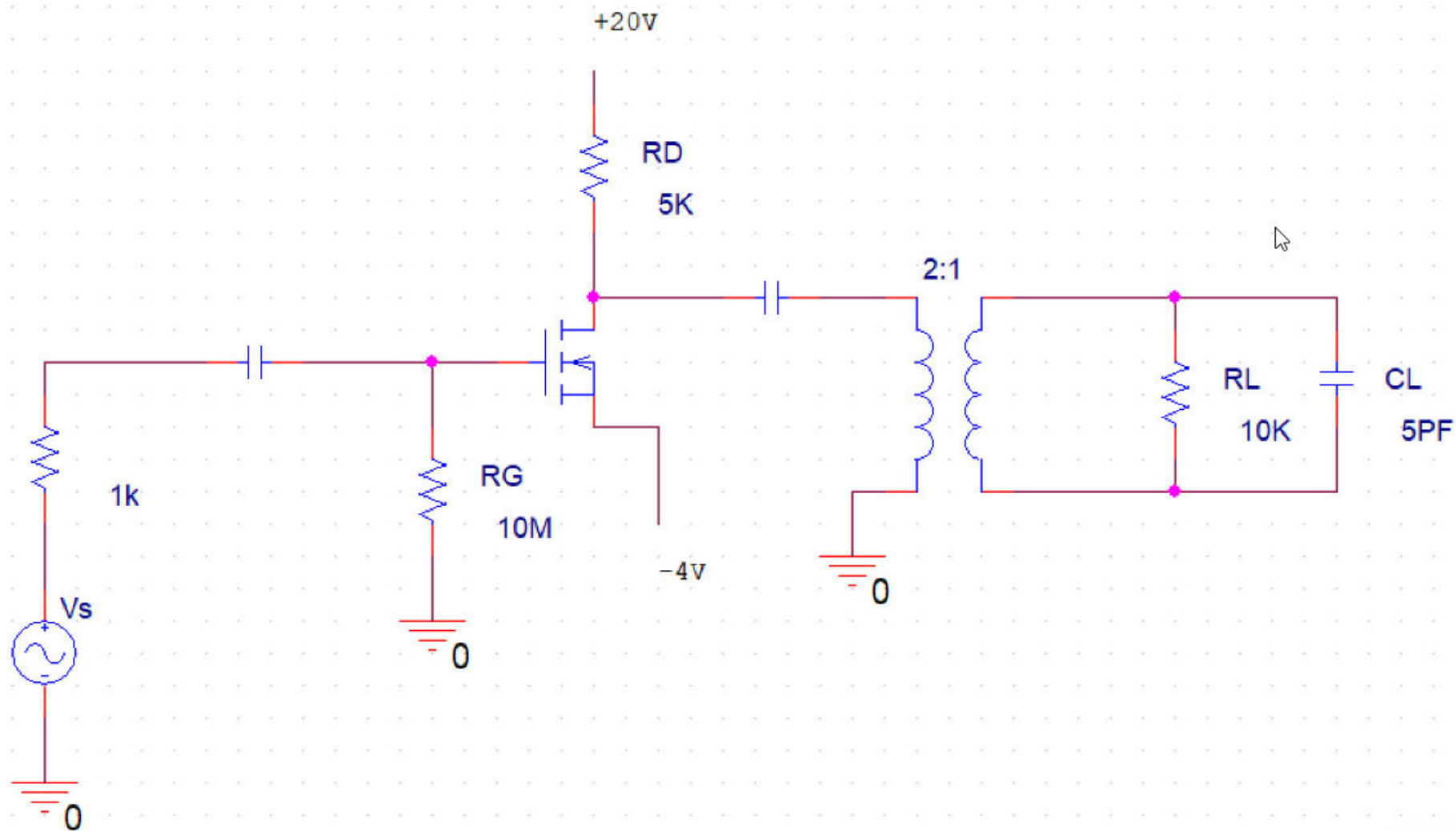
نتایج خلاصه دفعه‌های قبلی شرکت شما در آزمون

دفعه 1

وضعیت	پایان یافته
شروع	شنبه، 23 خرداد 1405، 8:00 صبح
پایان	شنبه، 23 خرداد 1405، 9:07 صبح
زمان صرف شده	1 ساعت 6 دقیقه

5/03/23، 10:00 در دسترس

سیگنالی داریم با پهنای باند 5Mhz و هدف تقویت این سیگنال با مدار زیر می باشد ، مقدار fhi جدید را بدست آورید.



8.5MHZ .a ☐

6.5MHZ .b ☐

3MHZ .c ☐

12MHZ .d ☐